

Содержание

I	Формальные языки	3
1	Детерминированный конечный автомат	3
2	Регулярные выражения	3
3	Недетерминированный конечный автомат	4
3.1	ε -НКА	4
4	Построение регулярного выражения по ДКА	5
5	Метод Ардена	6
5.1	Построение regex по ДКА методом системы уравнений	7
6	Лемма о накачке	7
7	Минимальные автоматы	8
7.1	Алгоритм минимизации	8
7.2	Построение минимального автомата	9
7.3	Теорема Майхилла–Нероуда	9
8	Контекстно-свободные грамматики	10
9	Автоматы с магазинной памятью	11
10	Лемма о накачке для КС-грамматик	13
10.1	Применение леммы	13
11	Нормальная форма Хомского	13
12	Алгоритм Кока–Янгера–Касами (СҮК)	15
13	Машины Тьюринга	16
14	Машины Тьюринга, вычислимость, разрешимость	17
14.1	Тезис Чёрча–Тьюринга	17
14.2	Универсальная машина Тьюринга	18
14.3	Busy Beaver	18
14.4	Вычислимые функции	18
14.5	Перечислимые и разрешимые языки	19
II	Квадратичные формы	20
15	Основные определения	20
15.1	Диагональный вид	20
16	Эквивалентность квадратичных форм	20

17 Изотропные и анизотропные формы	20
17.1 Разложение по вектору	21
18 Определитель формы	21
19 Примеры разложений и тождеств	21
20 Матричная запись	22
21 Способы решения	22
22 Кольцо Витта и фундаментальный идеал	22
23 Регулярные формы	23
24 Дискриминант	23
25 Инварианты поля	24
26 Расширение полей	24
27 Цепная эквивалентность квадратичных форм	25
28 Поведение анизотропных форм при квадратичном расширении	26
29 Теорема Спрингера	27
29.1 Следствие	27
30 Трансфер Шарлау	27
31 Трансцендентные расширения	28
32 Лемма Цорна	30
32.1 Теорема Хана–Банаха	30
33 Поля	31
34 Соседи Пфистера	32
35 Теоремка	32

Часть I

Формальные языки

1 Детерминированный конечный автомат

Определение 1.1 (Детерминированный конечный автомат). ДКА — это набор $(\Sigma, Q, s, F, \delta)$, где Σ — алфавит, Q — множество состояний, $s \in Q$ — начальное состояние, $F \subseteq Q$ — терминальные (принимающие) состояния, $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — функция перехода.

Определение 1.2. Продолжим δ до функции на строках $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$:

$$\hat{\delta}(q, e) = q$$

$$\hat{\delta}(q, wc) = \delta(\hat{\delta}(q, w), c), \text{ где } w \in \Sigma^*, c \in \Sigma.$$

Автомат принимает строку w , если $\hat{\delta}(s, w) \in F$. Язык, распознаваемый автоматом: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(s, w) \in F\}$.

2 Регулярные выражения

Определение 2.1. $A, B \subseteq \Sigma^*$

$AB = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$ — конкатенация.

$A \cup B$ — объединение, $A \cap B$ — пересечение.

$$A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$$

$$A^0 = \{e\}, A^1 = A$$

$$A^n = AA^{n-1}$$

Определение 2.2. $Reg_0 = \{\emptyset, \{e\}, \{c\} \mid c \in \Sigma\}$

$$Reg_{n+1} = Reg_n \cup \{AB, A \cup B, A^* \mid A, B \in Reg_n\}$$

$$Reg = \bigcup_{n=0}^{\infty} Reg_n$$

Задача 1. 1. $\#1 \equiv \#0 \pmod{2}$

2. Нет 000, нет 111

3. Нет 000, есть 111

4. $\Sigma = \{a, b, c\}$; $a \geq 2, b \geq 1$

5. Целое число ≥ 73 в 2-ичном виде

6. Описать Regexp строк, у которых k -тый символ с начала равен k -тому символу с конца

* Числа :3

Решение. 1. $((0 \mid 1)(0 \mid 1))^*$

2. $((0 \mid 00)(1 \mid 11))^*(e \mid 0 \mid 00) \mid ((1 \mid 11)(0 \mid 00))^*(e \mid 1 \mid 11)$

3. $(1 \mid 01 \mid 001)^*(e \mid 0 \mid 00) 111 (1 \mid 01 \mid 001)^*(e \mid 0 \mid 00)$

4. $(a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^*b(a \mid b \mid c)^* \mid (a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^*b(a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^* \mid (a \mid b \mid c)^*b(a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^*a(a \mid b \mid c)^*$

5. $1(0 \mid 1)^{\geq 7} \mid \dots$

3 Недетерминированный конечный автомат

Определение 3.1 (Недетерминированный конечный автомат). Недетерминированный конечный автомат — это набор $(\Sigma, Q, S, F, \delta)$, где Σ — алфавит, Q — множество состояний, $S \subseteq Q$ — стартовые вершины, $F \subseteq Q$ — терминальные вершины, δ — функция перехода. НКА отличается от обычного тем, что $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$, а в ДКА $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$.

Утверждение 3.1. Из ДКА можно получить НКА, и наоборот.

Доказательство. • ДКА $\rightarrow$ НКА. Очевидно, т.к. НКА — это расширенный ДКА.

• НКА $\rightarrow$ ДКА. $(\Sigma, 2^Q, S, F', \delta')$, где $F' = \{V \mid V \in 2^Q, V \cap F \neq \emptyset\}$, $\delta'(V, c) = \bigcup_{q \in V} \delta(q, c)$.

3.1 ε -НКА

Определение 3.2 (ε -НКА). ε -НКА — это набор $(\Sigma, Q, S, F, \delta)$, где Σ, Q, S, F определены так же, как для НКА, а функция перехода допускает переходы по пустой строке: $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$.

Определение 3.3 (ε -замыкание). Для $q \in Q$ определим $\varepsilon\text{-closure}(q)$ — множество состояний, достижимых из q только по ε -переходам:

$q \in \varepsilon\text{-closure}(q)$

Если $p \in \varepsilon\text{-closure}(q)$ и $r \in \delta(p, \varepsilon)$, то $r \in \varepsilon\text{-closure}(q)$.

Для $V \subseteq Q$: $\varepsilon\text{-closure}(V) = \bigcup_{q \in V} \varepsilon\text{-closure}(q)$.

Определение 3.4. Продолженная функция перехода $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$:

$\hat{\delta}(q, \varepsilon) = \varepsilon\text{-closure}(q)$

$\hat{\delta}(q, wc) = \varepsilon\text{-closure}\left(\bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, w)} \delta(p, c)\right)$, где $w \in \Sigma^*, c \in \Sigma$.

Язык, распознаваемый автоматом: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S, w) \cap F \neq \emptyset\}$, где $\hat{\delta}(S, w) = \bigcup_{q \in S} \hat{\delta}(q, w)$.

Утверждение 3.2. Из ε -НКА можно получить эквивалентный (обычный) НКА.

Доказательство. Строим НКА $(\Sigma, Q, S, F', \delta')$ с теми же состояниями, где:

$\delta'(q, c) = \varepsilon\text{-closure}\left(\bigcup_{p \in \varepsilon\text{-closure}(q)} \delta(p, c)\right)$ для $c \in \Sigma$ — то есть ε -переходы «встраиваются» в переходы по символам.

$$F' = \begin{cases} F \cup S, & \varepsilon\text{-closure}(q) \cap F \neq \emptyset \text{ хотя бы для одного } q \in S \\ F & \text{иначе} \end{cases}$$

(если из стартового состояния можно по ε -переходам попасть в терминальное, стартовое состояние тоже нужно сделать терминальным, чтобы не потерять $e \in L(A)$).

По индукции на длине строки $\hat{\delta}_\varepsilon(q, w) = \hat{\delta}'(q, w)$ для всех q, w , откуда $L(\varepsilon\text{-НКА}) = L(\text{НКА})$.

Утверждение 3.3. *По регулярному выражению можно построить эквивалентный ε -НКА.*

Доказательство. Построение — индукцией по структуре регулярного выражения. Базовые случаи ($\emptyset$, $\{e\}$, $\{c\}$ для $c \in \Sigma$) тривиальны — очевидно строятся автоматы с одним или двумя состояниями. Пусть для A и B автоматы уже построены; построим автомат для операции над ними. Старые стартовые и терминальные состояния блоков в новом автомате перестают быть стартовыми/терминальными — их роль берут на себя новые вершины.

$A \mid B$. Добавляем новую стартовую вершину, из неё — ε -переходы во все стартовые вершины обоих блоков. Добавляем новую терминальную вершину, из всех терминальных вершин обоих блоков — ε -переходы в неё.

AB (конкатенация). Из всех терминальных вершин блока A строим ε -переходы во все стартовые вершины блока B . Стартовые вершины блока A остаются стартовыми у результата, терминальные вершины блока B — терминальными.

A^* . Добавляем новую вершину, которая одновременно и стартовая, и терминальная. Из неё — ε -переходы во все стартовые вершины блока A . Из всех терминальных вершин блока A — ε -переход обратно в эту новую вершину (что позволяет повторять блок A произвольное число раз, включая ноль).

4 Построение регулярного выражения по ДКА

Утверждение 4.1. *По ДКА можно построить Regex .*

Доказательство. Пусть дан ДКА $(\Sigma, Q, s, F, \delta)$, $Q = \{q_1, \dots, q_n\}$, $s = q_{i_0}$.

Для $1 \leq i, j \leq n$ и $0 \leq k \leq n$ определим R_{ij}^k — регулярное выражение, задающее множество строк w , переводящих автомат из q_i в q_j (т.е. $\hat{\delta}(q_i, w) = q_j$), причём все промежуточные состояния на этом пути (не считая, возможно, самих q_i и q_j , если путь через них проходит несколько раз) имеют номер $\leq k$.

База ($k = 0$). Промежуточных состояний нет вообще, то есть переход должен быть по одному символу (или по пустой строке, если $i = j$):

$$R_{ij}^0 = \bigcup \{c \in \Sigma \mid \delta(q_i, c) = q_j\} \cup \begin{cases} \{e\} & i = j \\ \emptyset & i \neq j \end{cases}$$

(объединение по всем подходящим символам c ; если такого c нет и $i \neq j$, полагаем $R_{ij}^0 = \emptyset$).

Переход ($k \rightarrow k+1$). Путь из q_i в q_j с промежуточными состояниями $\leq k$ либо вообще не проходит через q_k как промежуточное состояние, либо проходит через него один или несколько раз. В первом случае это путь с промежуточными состояниями $\leq k-1$. Во втором — его можно разбить на: путь из q_i в q_k (промежуточные $\leq k-1$), затем ноль или более раз путь из q_k в q_k (промежуточные $\leq k-1$), затем путь из q_k в q_j (промежуточные $\leq k-1$). Отсюда рекуррентная формула:

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \mid R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1}$$

Индукцией по k получаем, что R_{ij}^k — корректно построенное регулярное выражение (по определению Reg : объединение, конкатенация и $*$ применены конечное число раз к базовым выражениям).

Итог. Строка $w \in L(A)$ тогда и только тогда, когда $\hat{\delta}(s, w) \in F$, то есть w переводит q_{i_0} в некоторое $q_j \in F$, причём промежуточные состояния на пути — это состояния из Q , то есть с номерами $\leq n$. Значит:

$$L(A) = \bigcup_{q_j \in F} R_{i_0 j}^n$$

Это выражение конечно (сумма по конечному F конечных выражений $R_{i_0 j}^n$), то есть $L(A) \in Reg$.

5 Метод Ардена

Лемма 5.1 (Лемма Ардена). Пусть $\alpha, \beta \subseteq \Sigma^*$ и L удовлетворяет уравнению

$$L = \alpha L \cup \beta.$$

Тогда:

- $L = \alpha^* \beta$ — решение уравнения всегда;
- если $e \notin \alpha$, то это решение единственно;
- если $e \in \alpha$, то $L = \alpha^* \beta \cup N$ является решением при любом $N \subseteq \Sigma^*$, то есть решение не единственно.

Доказательство. $\alpha^* \beta$ есть решение. Проверим $\alpha^* \beta = \alpha(\alpha^* \beta) \cup \beta$. Пусть $x \in \alpha^* \beta$.

- Если $x \in \beta$, то $x \in \beta \subseteq \alpha(\alpha^* \beta) \cup \beta$ (так как $e \in \alpha^*$, то $\beta \subseteq \alpha^* \beta$, и включение в правую часть очевидно).
- Если $x \notin \beta$, то $x \in \alpha L$ в смысле разложения $\alpha^* = \{e\} \cup \alpha \alpha^*$: $x = yz$, $y \in \alpha$, $z \in \alpha^* \beta$. Индукцией по длине x (используя, что при переходе к z длина строго уменьшается, если $y \neq e$, а случай $y = e$ поглощается предыдущим пунктом) получаем $x \in \alpha(\alpha^* \beta)$.

Обратное включение $\alpha(\alpha^* \beta) \cup \beta \subseteq \alpha^* \beta$ следует прямо из $\alpha \alpha^* \subseteq \alpha^*$.

Единственность при $e \notin \alpha$. Пусть L — любое решение, $L = \alpha L \cup \beta$. Индукцией по длине w докажем $w \in L \Leftrightarrow w \in \alpha^* \beta$. Если $w \in N \setminus \alpha^* \beta$ для решения $L = \alpha^* \beta \cup N$, то из $L = \alpha L \cup \beta$ следует, что либо $w \in \beta$ (противоречие, $w \notin \alpha^* \beta \supseteq \beta$), либо $w = yz$, $y \in \alpha$, $y \neq e$ (так как $e \notin \alpha$), $z \in L$, $|z| < |w|$; по индукции $z \in \alpha^* \beta$, откуда $w = yz \in \alpha \alpha^* \beta \subseteq \alpha^* \beta$ — противоречие. Значит $N = \emptyset$, решение единственно.

Неединственность при $e \in \alpha$. Если $e \in \alpha$, то для любого $N \subseteq \Sigma^*$: $\alpha(\alpha^* \beta \cup N) \cup \beta = \alpha \alpha^* \beta \cup \alpha N \cup \beta = \alpha^* \beta \cup \alpha N$. Поскольку $e \in \alpha$, имеем $N \subseteq \alpha N$, а тогда несложно проверить, что $\alpha^* \beta \cup \alpha N = \alpha^* \beta \cup N$ (лишние элементы $\alpha N \setminus N$ уже содержатся в $\alpha^* \beta$, так как $\alpha \subseteq \alpha^*$). Значит $\alpha^* \beta \cup N$ — тоже решение при любом N .

5.1 Построение regex по ДКА методом системы уравнений

Пусть $A = (\Sigma, Q, s, F, \delta)$ — ДКА, $Q = \{q_0, \dots, q_{n-1}\}$. Введём переменную X_i для каждого состояния q_i — регулярное выражение, задающее множество строк, переводящих q_i в какое-либо принимающее состояние:

$$X_i = \bigcup_{c \in \Sigma} c X_{j(i,c)} \cup \begin{cases} \{e\}, & q_i \in F \\ \emptyset, & q_i \notin F \end{cases}, \quad \text{где } \delta(q_i, c) = q_{j(i,c)}.$$

Тогда $L(A) = X_{i_0}$, где $q_{i_0} = s$. Получаем систему из n уравнений на n переменных; решаем её, последовательно исключая переменные с помощью леммы Ардена: если уравнение имеет вид $X_i = \gamma X_i \cup \eta$ (после подстановки всех уже выраженных переменных), то по лемме Ардена ($e \notin \gamma$, что обычно проверяется по построению) $X_i = \gamma^* \eta$.

Пример 5.1 (Числа, кратные 3, в двоичной записи). ДКА: состояния — остатки 0, 1, 2 от деления на 3; при чтении бита b остаток r переходит в $(2r + b) \bmod 3$; старт и единственное принимающее состояние — q_0 (остаток 0).

$$X_0 = 0X_0 + 1X_1 + e, \quad X_1 = 0X_2 + 1X_0, \quad X_2 = 0X_1 + 1X_2.$$

По Ардену из третьего уравнения: $X_2 = 1^*0X_1$.

Подставляем во второе: $X_1 = 0(1^*0X_1) + 1X_0 = (01^*0)X_1 + 1X_0$, по Ардену: $X_1 = (01^*0)^*1X_0$.

Подставляем в первое: $X_0 = 0X_0 + (1X_1 + e)$, по Ардену: $X_0 = 0^*(1X_1 + e)$.

Подставляем X_1 : $X_0 = 0^*(1(01^*0)^*1X_0 \cup \{e\}) = \underbrace{0^*1(01^*0)^*1}_{=:\gamma} X_0 \cup 0^*$.

Здесь $e \notin \gamma$ (кратчайшая строка в γ — «11»), поэтому ещё раз по Ардену:

$$X_0 = \gamma^* \cdot 0^* = (0^*1(01^*0)^*1)^* 0^*.$$

Это и есть искомый regex для чисел, кратных 3, в двоичной записи (включая пустую строку и строки с ведущими нулями).

6 Лемма о накачке

Лемма 6.1 (О накачке).

$$\forall L \in \text{Reg} \exists n \in \mathbb{N} \forall s \in L, |s| \geq n \exists x, y, z : s = xyz, |xy| \leq n, |y| > 0, xy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Доказательство. Так как $L \in \text{Reg}$, по доказанному ранее существует ДКА $A = (\Sigma, Q, s_0, F, \delta)$ с $L(A) = L$. Положим $n = |Q|$ — число состояний автомата.

Пусть $s \in L$, $|s| \geq n$, $s = c_1c_2 \dots c_m$, $m \geq n$. Рассмотрим последовательность состояний, которые автомат проходит при чтении первых n символов строки s :

$$p_0 = s_0, \quad p_i = \hat{\delta}(s_0, c_1 \dots c_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Всего в этой последовательности $n + 1$ состояние (от p_0 до p_n), а различных состояний в автомате всего $n = |Q|$. По принципу Дирихле среди $p_0, \dots, p_n$ найдутся два одинаковых: $p_i = p_j$ для некоторых $0 \leq i < j \leq n$.

Определим:

$$x = c_1 \dots c_i, \quad y = c_{i+1} \dots c_j, \quad z = c_{j+1} \dots c_m.$$

Тогда:

- $s = xyz$ по построению;
- $|xy| = j \leq n$, так как $j \leq n$ по выбору индексов;
- $|y| = j - i > 0$, так как $i < j$;
- $xy^kz \in L$ для всех $k \in \mathbb{N}_0$: автомат идёт из s_0 в p_i по строке x ; поскольку $p_i = p_j$, чтение y переводит автомат из p_i обратно в p_i (то есть y можно вставлять любое число раз, включая ноль, не меняя, в какое состояние автомат придёт после xy^k); значит, автомат после xy^k всегда оказывается в состоянии p_i , а далее по z приходит в то же состояние $\hat{\delta}(p_j, z) = \hat{\delta}(p_i, z)$, в котором он оказывался после исходной строки $s = xyz$, то есть в некотором $f \in F$. Следовательно, $xy^kz \in L$ для любого $k \geq 0$.

7 Минимальные автоматы

Определение 7.1 (Достижимое состояние). Состояние $q \in Q$ ДКА $(\Sigma, Q, s, F, \delta)$ называется достижимым, если существует строка $w \in \Sigma^*$ такая, что $\hat{\delta}(s, w) = q$. Автомат называется приведённым (по достижимости), если все его состояния достижимы.

Определение 7.2 (Различимые состояния). Состояния $p, q \in Q$ называются различимыми, если существует строка $w \in \Sigma^*$ такая, что ровно одно из $\hat{\delta}(p, w), \hat{\delta}(q, w)$ лежит в F (то есть автомат, запущенный из p и из q , по-разному реагирует на w : принимает в одном случае и не принимает в другом). В противном случае состояния называются неразличимыми (эквивалентными), $p \sim q$.

Утверждение 7.1. Отношение $\sim$ — отношение эквивалентности на Q .

Определение 7.3 (Минимальный автомат). ДКА называется минимальным, если он приведён (все состояния достижимы) и в нём нет различных неразличимых состояний (то есть $p \sim q \Rightarrow p = q$).

7.1 Алгоритм минимизации

Строим $\sim$ индукцией, уточняя разбиение состояний на классы:

- **База.** $p \sim_0 q \Leftrightarrow (p \in F \Leftrightarrow q \in F)$ — состояния неразличимы строкой длины 0, если оба терминальные или оба нет.
- **Шаг.** $p \sim_{k+1} q \Leftrightarrow p \sim_k q$ и $\forall c \in \Sigma : \delta(p, c) \sim_k \delta(q, c)$ — состояния неразличимы строками длины $\leq k+1$, если сами неразличимы строками длины $\leq k$, и после чтения любого символа переходят в состояния, неразличимые строками длины $\leq k$.

Поскольку $\sim_{k+1}$ всегда мельче или равно $\sim_k$ (уточняет разбиение), а число состояний конечно, процесс стабилизируется: найдётся $k_0 \leq |Q|$ такое, что $\sim_{k_0} = \sim_{k_0+1}$, и тогда $\sim = \sim_{k_0}$.

Утверждение 7.2. $\sim = \bigcap_{k=0}^{\infty} \sim_k$, и процесс стабилизируется не более чем за $|Q| - 1$ шаг.

7.2 Построение минимального автомата

Определение 7.4 (Фактор-автомат). Пусть $A = (\Sigma, Q, s, F, \delta)$ — приведённый ДКА. Определим $A/\sim = (\Sigma, Q/\sim, [s], F/\sim, \bar{\delta})$, где:
 $Q/\sim$ — множество классов эквивалентности отношения $\sim$;
 $[s]$ — класс, содержащий начальное состояние;
 $F/\sim = \{[q] \mid q \in F\}$;
 $\bar{\delta}([q], c) = [\delta(q, c)]$.

Утверждение 7.3. Определение $\bar{\delta}$ корректно (не зависит от выбора представителя класса), и $A/\sim$ — минимальный автомат с $L(A/\sim) = L(A)$.

Доказательство. Корректность $\bar{\delta}$ следует прямо из определения $\sim$ (шаг индукции): если $p \sim q$, то для любого c выполнено $\delta(p, c) \sim \delta(q, c)$, то есть $[\delta(p, c)] = [\delta(q, c)]$.

По индукции на длине строки w получаем $\hat{\delta}([s], w) = [\hat{\delta}(s, w)]$, откуда $\hat{\delta}([s], w) \in F/\sim \Leftrightarrow \hat{\delta}(s, w) \in F$, то есть $L(A/\sim) = L(A)$.

Приведённость $A/\sim$ следует из приведённости A (образ достижимого состояния достижим). Отсутствие различных состояний: если бы $[p] \neq [q]$ были неразличимы в $A/\sim$, то по построению p и q были бы неразличимы и в A , то есть $p \sim q$, откуда $[p] = [q]$ — противоречие.

7.3 Теорема Майхилла–Нероуда

Определение 7.5. Для языка $L \subseteq \Sigma^*$ определим отношение $\equiv_L$ на Σ^* : $x \equiv_L y$, если

$$\forall z \in \Sigma^* : xz \in L \Leftrightarrow yz \in L.$$

Теорема 7.1 (Майхилл–Нероуд). Следующие условия эквивалентны:

1. L — регулярный язык;
2. $\equiv_L$ имеет конечное число классов эквивалентности;
3. L — объединение некоторых классов эквивалентности отношения конечного индекса, согласованного с конкатенацией.

Более того, число классов эквивалентности $\equiv_L$ равно числу состояний минимального ДКА для L .

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). Пусть $A = (\Sigma, Q, s, F, \delta)$ — приведённый ДКА для L . Определим отображение $\varphi : \Sigma^* \rightarrow Q$, $\varphi(w) = \hat{\delta}(s, w)$. Если $\varphi(x) = \varphi(y)$, то $\hat{\delta}(s, x) = \hat{\delta}(s, y)$, откуда для любого z имеем $\hat{\delta}(s, xz) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(s, x), z) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(s, y), z) = \hat{\delta}(s, yz)$, то есть $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$. Значит, $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow x \equiv_L y$, то есть классов $\equiv_L$ не больше, чем $|Q|$ — конечное число.

(2) $\Rightarrow$ (1). Пусть $\equiv_L$ имеет конечное число классов. Построим ДКА, состояниями которого будут классы $\equiv_L$: $Q = \Sigma^*/\equiv_L$, $s = [e]$, $\delta([x], c) = [xc]$ (корректно определено, так как $\equiv_L$ согласовано с приписыванием справа: $x \equiv_L y \Rightarrow xc \equiv_L yc$), $F = \{[x] \mid x \in L\}$ (корректно определено, так как $x \equiv_L y$ и $x \in L \Rightarrow y \in L$, подставляя $z = e$). По индукции $\hat{\delta}([e], w) = [w]$, откуда $w \in L(A) \Leftrightarrow [w] \in F \Leftrightarrow w \in L$, то есть $L(A) = L$.

(1) $\Leftrightarrow$ (3) и равенство числа классов числу состояний минимального автомата следуют из того,

что построенный в (2) $\Rightarrow$ (1) автомат по классам $\equiv_L$ и есть минимальный автомат для L : он приведён (каждый класс $[x]$ достижим строкой x), и в нём нет неразличимых состояний, так как для различных классов $[x] \neq [y]$ по определению $\equiv_L$ найдётся z , различающее $xz \in L$ и $yz \in L$.

Утверждение 7.4. Минимальный ДКА для регулярного языка L единствен с точностью до переименования состояний (изоморфизма).

8 Контекстно-свободные грамматики

Определение 8.1 (КС-грамматика). КС-грамматика — это набор (N, Σ, P, S) , где N — конечное множество нетерминальных символов, Σ — конечное множество терминальных символов ($N \cap \Sigma = \emptyset$), $P \subseteq N \times (N \cup \Sigma)^*$ — конечное множество правил вывода (пишем $A \rightarrow \alpha$ вместо $(A, \alpha) \in P$), $S \in N$ — стартовый символ. Язык, порождаемый грамматикой: $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$, где $\Rightarrow^*$ — возможность за несколько шагов заменить S на w , подставляя на каждом шаге правую часть какого-то правила вместо одного из нетерминалов в текущей строке.

Пример 8.1 ($0^n 1^n$). $S \rightarrow 0S1 \mid e$.

Каждое применение первого правила добавляет по одному символу 0 слева и 1 справа, второе правило завершает вывод; отсюда $L(G) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Пример 8.2 (ПСП — правильные скобочные последовательности). $S \rightarrow SS \mid (S) \mid e$.

Правило (S) заключает уже правильную последовательность в скобки, SS — склеивает две правильные последовательности подряд, e — база (пустая последовательность тоже правильная).

Задача 2. Построить КС-грамматики для языков:

1. $\{0^n 1^n 2^m 3^m \mid n, m \geq 0\}$
2. $\{0^n 1^m 2^m 3^n \mid n, m \geq 0\}$
3. Палиндромы над $\Sigma = \{0, 1, 2\}$
4. Не палиндромы над $\Sigma = \{0, 1\}$

Решение. 1. $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow 0A1 \mid e$, $B \rightarrow 2B3 \mid e$.

2. $S \rightarrow 0S3 \mid A$, $A \rightarrow 1A2 \mid e$.

3. $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 2S2 \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid e$.

4. $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0T1 \mid 1T0$, $T \rightarrow 0T \mid 1T \mid e$.

9 Автоматы с магазинной памятью

Определение 9.1 (МП-автомат). Автомат с магазинной памятью (МП-автомат) — это набор $(\Sigma, Q, s, F, \Gamma, z_0, \delta)$, где Σ — алфавит, Q — множество состояний, $s \in Q$ — начальное состояние, $F \subseteq Q$ — принимающие состояния, Γ — стековый алфавит, $z_0 \in \Gamma$ — символ дна стека (в начале работы на стеке лежит только он), $\delta : Q \times (\{e\} \cup \Sigma) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$ — функция перехода: по текущему состоянию, читаемому символу (либо e , если переход не потребляет вход) и символу на вершине стека сопоставляет множество пар (новое состояние, строка, которой заменяется снятый со стека символ — первый символ строки становится новой вершиной стека).

Определение 9.2 (Конфигурация и вычисление). Конфигурация МП-автомата — тройка $(q, w, \gamma) \in Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$: текущее состояние, непрочитанный остаток входа, содержимое стека (первый символ γ — вершина стека).

Один шаг вычисления: $(q, cw, Z\gamma) \vdash (q', w, \eta\gamma)$, если $c \in \Sigma \cup \{e\}$ и $(q', \eta) \in \delta(q, c, Z)$.

$\vdash^*$ — рефлексивно-транзитивное замыкание $\vdash$.

Автомат принимает строку w , если $(s, w, z_0) \vdash^* (q, e, \gamma)$ для некоторого $q \in F$ и произвольного $\gamma \in \Gamma^*$ (принятие по допускающему состоянию). Язык, распознаваемый автоматом: $L(P) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{автомат принимает } w\}$.

Пример 9.1 ($0^n 1^n$). $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{z_0, 0\}$, $Q = \{s, q_1, q_2, f\}$, начальное состояние — s , единственное принимающее — f . Переходы:

- $\delta(s, 0, z_0) = \{(q_1, 0z_0)\}$ — первый 0 кладём на стек поверх z_0 ;
- $\delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, 00)\}$ — каждый следующий 0 тоже кладём на стек (петля);
- $\delta(q_1, 1, 0) = \{(q_2, e)\}$ — первая 1 снимает верхний 0 и переводит в q_2 ;
- $\delta(q_2, 1, 0) = \{(q_2, e)\}$ — каждая следующая 1 снимает по одному 0 (петля);
- $\delta(q_2, e, z_0) = \{(f, z_0)\}$ — когда на вершине стека снова z_0 , по ε -переходу принимаем;
- $\delta(s, e, z_0) = \{(f, z_0)\}$ — отдельный переход для пустой строки ($n = 0$).

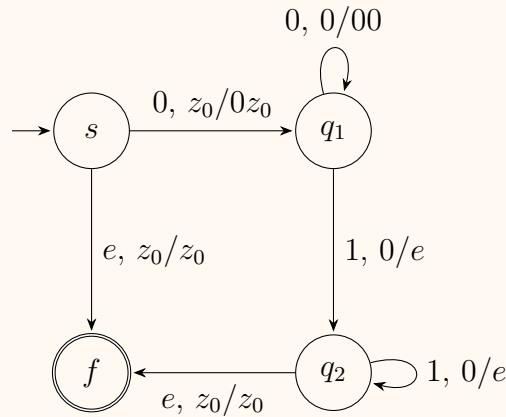


Рис. 1: МП-автомат для $0^n 1^n$

Идея: автомат кладёт по одному 0 на стек за каждый прочитанный 0, а затем снимает по одному 0 за каждый прочитанный 1; строка принимается, если ровно к моменту, когда вход закончился, стек опустел до дна — это и означает, что число 0 и число 1 совпало.

Трассировка на строке 000111:

$$(s, 000111, z_0) \vdash (q_1, 00111, 0z_0) \vdash (q_1, 0111, 00z_0) \vdash (q_1, 111, 000z_0) \vdash \\ \vdash (q_2, 11, 00z_0) \vdash (q_2, 1, 0z_0) \vdash (q_2, e, z_0) \vdash (f, e, z_0).$$

Стек последовательно заполняется тремя 0, затем опустошается тремя 1; вход прочитан полностью, стек содержит только z_0 — строка принимается.

Пример 9.2 (ПСП — правильные скобочные последовательности). $\Sigma = \{ (,) \}$, $\Gamma = \{ z_0, (,) \}$, $Q = \{ p, f \}$, начальное состояние — p , принимающее — f . Переходы:

- $\delta(p, (, X) = \{ (p, (X) \}$ для любого $X \in \Gamma$ — открывающая скобка кладётся на стек независимо от того, что было на вершине;
- $\delta(p,), () = \{ (p, e) \}$ — закрывающая скобка снимает верхнюю открывающую;
- $\delta(p, e, z_0) = \{ (f, z_0) \}$ — если стек опустел до дна, строка принимается.

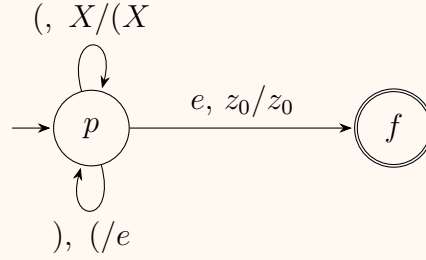


Рис. 2: МП-автомат для ПСП

Например, строка $((()()))()$: каждая открывающая скобка кладётся на стек, каждая закрывающая снимает верхнюю открывающую. Строка правильная тогда и только тогда, когда в любой момент чтения число ещё не закрытых открывающих скобок неотрицательно, а к концу строки стек опустошается до z_0 — ровно это и проверяет автомат.

Задача 3. Построить МП-автоматы для языков:

1. $\{0^n 1^{2n} \mid n \geq 0\}$
2. $\{0^{2n} 1^n \mid n \geq 0\}$
3. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\} \cup \{0^n 1^{2n} \mid n \geq 0\}$
4. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \#0(w) = \#1(w)\}$
5. $\{0^n 1^m 2^m 3^n \mid n, m \geq 0\}$
6. $\{0^n 1^n 2^m 3^m \mid n, m \geq 0\}$

10 Лемма о накачке для КС-грамматик

Лемма 10.1 (О накачке для КС-языков). Пусть L — КС-язык. Тогда существует число $p \geq 1$ (длина накачки) такое, что для любой строки $s \in L$ с $|s| \geq p$ найдётся разбиение $s = uvxyz$, удовлетворяющее:

$$|vxy| \leq p, \quad |vy| > 0, \quad uv^kxy^kz \in L \quad \forall k \geq 0.$$

Доказательство. Пусть G — грамматика в нормальной форме Хомского для L (с точностью до конечного набора коротких строк), $t = |N|$ — число нетерминалов. Положим $p = 2^{t+1}$.

Рассмотрим $s \in L$, $|s| \geq p$, и дерево вывода T минимальной высоты для s . Так как в НФХ каждое внутреннее правило бинарно, дерево бинарно; в бинарном дереве высоты h результат имеет длину $\leq 2^{h-1}$ (индукция по h). Из $|s| \geq 2^t$ следует $h \geq t+1$.

На самом длинном пути от корня до листа — не менее $t+1$ внутренних узлов, помеченных нетерминалами, при всего t различных нетерминалах. По принципу Дирихле среди последних $t+1$ узлов пути найдутся два с одинаковой меткой A , один — предок другого, причём поддерево верхнего A целиком укладывается в глубину $\leq t+1$ (откуда $|vxy| \leq 2^t \leq p$).

Пусть поддерево верхнего A даёт подстроку vxy (то есть $s = u(vxy)z$), а поддерево нижнего A — подстроку x внутри неё. Так как между двумя вхождениями A есть хотя бы один шаг бинарного правила, $|vy| > 0$. Из $A \Rightarrow^* vAy$ и $A \Rightarrow^* x$ индукцией по k получаем $A \Rightarrow^* v^kxy^k$ для любого $k \geq 0$, а вместе с $S \Rightarrow^* uAz = uv^kxy^kz \in L$ для всех $k \geq 0$.

10.1 Применение леммы

Задача 4. С помощью леммы о накачке доказать, что следующие языки не являются КС:

1. $\{0^n 1^{n^2} \mid n \geq 0\}$
2. $\{0^n 1^m 2^n 3^m \mid n, m \geq 0\}$
3. $\{0^n 1^m 2^n \mid n, m \geq 0, n \neq m\}$
4. $\{0^n 1^n 2^m \mid n, m \geq 0, m > n\}$
5. 0^p , p — простое
6. ww — тандемные повторы

11 Нормальная форма Хомского

Определение 11.1 (КС-грамматика в НФХ). КС-грамматика находится в нормальной форме Хомского (НФХ), если каждое правило имеет один из трёх видов:

$$A \rightarrow a, \quad a \in \Sigma; \quad A \rightarrow BC, \quad B, C \in N;$$

$$S \rightarrow e$$

разрешено, только если $e \in L(G)$, и только при условии, что S не встречается в правых частях никаких правил.

Теорема 11.1. Для любой КС-грамматики G существует эквивалентная грамматика G' в НФХ.

Доказательство. Приведение выполняется пятью шагами.

Шаг 0 (новый старт). Если S встречается в правой части каких-либо правил, вводим новый стартовый символ S' с правилом $S' \rightarrow S$ — это гарантирует, что старый S можно будет безопасно избавиться от ϵ -правила на шаге 2.

Шаг 1 (удаление длинных правил). Пусть правило $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$, $n \geq 3$. Вводим новые нетерминалы $C_1, \dots, C_{n-2}$ и заменяем правило цепочкой:

$$A \rightarrow B_1 C_1, \quad C_1 \rightarrow B_2 C_2, \quad \dots, \quad C_{n-2} \rightarrow B_{n-1} B_n.$$

Применяем ко всем правилам длины ≥ 3 .

Шаг 2 (удаление ϵ -правил). Находим множество нуллифицируемых нетерминалов (A такой, что $A \Rightarrow^* \epsilon$) итеративным пересчётом: A нуллифицируем, если $A \rightarrow \epsilon \in P$, или все символы правой части какого-то правила для A нуллифицируемы. Для каждого правила, где встречается нуллифицируемый символ, добавляем версию правила без этого символа (кроме случая, когда правая часть становится пустой). После этого убираем все правила вида $X \rightarrow \epsilon$, кроме, возможно, $S' \rightarrow \epsilon$ (оставляем, только если $\epsilon \in L(G)$).

Шаг 3 (удаление цепных правил). Правило вида $A \rightarrow B$ ($B \in N$) — цепное. Пока есть цепочка $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow \gamma$ (где γ — уже не одиночный нетерминал), заменяем весь путь одним прямым правилом $A_1 \rightarrow \gamma$ и убираем промежуточные цепные правила.

Шаг 4 (удаление бесполезных символов). Нетерминал A называется *порождающим*, если $A \Rightarrow^* w$ для некоторой $w \in \Sigma^*$; *достижимым*, если $S \Rightarrow^* \alpha A \beta$ для некоторых α, β . Символ, не являющийся порождающим или недостижимым, — бесполезен и удаляется вместе со всеми правилами, где участвует. Порядок важен: **сначала** убираем непорождающие символы, **затем** — среди оставшихся ищем недостижимые из S (в обратном порядке можно ошибочно оставить символы, ссылающиеся друг на друга, но никогда не порождающие терминальную строку).

Шаг 5 (вынос терминалов). Если терминал $c \in \Sigma$ встречается в правиле длины ≥ 2 , вводим новый нетерминал N_c с правилом $N_c \rightarrow c$ и заменяем c на N_c во всех таких правилах (например, $A \rightarrow Bc$ становится $A \rightarrow B N_c$).

После всех пяти шагов каждое правило имеет вид $A \rightarrow a$, $A \rightarrow BC$ или $S' \rightarrow \epsilon$ — это и есть НФХ. Каждый шаг по построению сохраняет порождаемый язык.

Пример 11.1 (Приведение грамматики ПСП к НФХ). Рассмотрим грамматику $S \rightarrow (S)S \mid \epsilon$ над $\Sigma = \{ (,) \}$ (язык правильных скобочных последовательностей).

Шаг 0. Так как S встречается в правой части, вводим $S' \rightarrow S$.

Шаг 1. Правило $S \rightarrow (S)S$ имеет длину 4. Вводим A_1, A_2 :

$$S \rightarrow A_1 S, \quad A_1 \rightarrow A_2), \quad A_2 \rightarrow (S.$$

Текущая грамматика:

$$S' \rightarrow S, \quad S \rightarrow A_1 S, \quad A_1 \rightarrow A_2), \quad A_2 \rightarrow (S, \quad S \rightarrow \epsilon.$$

Шаг 2. Нуллифицируемы S (правило $S \rightarrow \epsilon$) и транзитивно S' . Добавляем версии правил без S :

$$S \rightarrow A_1 S \mid A_1, \quad A_2 \rightarrow (S \mid (.$$

Убираем $S \rightarrow \epsilon$; так как S' не встречается в правых частях, оставляем $S' \rightarrow \epsilon$. Текущая грамматика:

$$S' \rightarrow S, \quad S' \rightarrow \epsilon, \quad S \rightarrow A_1 S \mid A_1, \quad A_1 \rightarrow A_2), \quad A_2 \rightarrow (S \mid (.$$

Шаг 3. Единственное цепное правило — $S' \rightarrow S$. Заменяем его на нецепные правила $S: S' \rightarrow A_1 S \mid A_1$. Убираем $S' \rightarrow S$. Текущая грамматика:

$$S' \rightarrow A_1 S \mid A_1 \mid e, \quad S \rightarrow A_1 S \mid A_1, \quad A_1 \rightarrow A_2), \quad A_2 \rightarrow (S \mid (.$$

Шаг 4. Все символы S', S, A_1, A_2 уже порождающие и достижимые из S' — бесполезных символов нет, грамматика не меняется.

Шаг 5. Терминалы $($ и $)$ встречаются в правилах длины 2 ($A_1 \rightarrow A_2$) и $A_2 \rightarrow (S)$. Вводим $L \rightarrow ($ и $R \rightarrow)$:

$$\begin{array}{l} S' \rightarrow A_1 S \mid A_1 \mid e \\ S \rightarrow A_1 S \mid A_1 \\ A_1 \rightarrow A_2 R \\ A_2 \rightarrow L S \mid L \\ L \rightarrow (\\ R \rightarrow) \end{array}$$

(Правило $A_2 \rightarrow ($ — уже вида $A \rightarrow a$, его выносить не нужно.) Все правила теперь имеют вид $A \rightarrow a$, $A \rightarrow BC$ или $S' \rightarrow e$ — грамматика в НФХ.

Проверка на строке $(())$: $S' \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 R \Rightarrow L S R \Rightarrow (S R \Rightarrow (A_1 R \Rightarrow (A_2 R R \Rightarrow (L R R \Rightarrow (())$.

12 Алгоритм Кока–Янгера–Касами (СЮК)

Определение 12.1 (Постановка задачи). Дана КС-грамматика G в нормальной форме Хомского и строка $w = w_1 w_2 \dots w_n \in \Sigma^*$. Требуется определить, верно ли $w \in L(G)$.

Определение 12.2 (Таблица СЮК). Для $1 \leq l \leq r \leq n$ определим

$$dp[A][l][r] = 1 \iff A \Rightarrow^* w_l w_{l+1} \dots w_r$$

— достижимо ли из нетерминала A подслово строки w с позиции l по позицию r включительно.

Утверждение 12.1 (Рекуррентная формула). База (подслова длины 1):

$$dp[A][l][l] = 1 \iff (A \rightarrow w_l) \in P.$$

Переход (подслова длины ≥ 2):

$$dp[A][l][r] = \bigvee_{(A \rightarrow BC) \in P} \bigvee_{l \leq k < r} (dp[B][l][k] \wedge dp[C][k+1][r]).$$

То есть подслово $w_l \dots w_r$ выводится из A тогда и только тогда, когда найдётся правило $A \rightarrow BC$ и точка разбиения k , разрезающая подслово на две части, левая из которых выводится из B , а правая — из C .

Следствие 12.1. $w \in L(G) \iff dp[S][1][n] = 1$ (с поправкой на отдельную проверку $w = e$ через правило $S \rightarrow e$, если оно есть).

Метод 12.1 (Алгоритм СΥΚ). Таблицу dp заполняют по возрастанию длины подслова $r - l$: сначала все базовые значения (длина 1), затем длины $2, 3, \dots, n$, на каждом шаге используя уже вычисленные значения для более коротких подслов (динамическое программирование по отрезкам).

Время работы: подслов $O(n^2)$, для каждого перебираются точка разреза k ($O(n)$ вариантов) и правило грамматики ($O(|P|)$ вариантов) — итого $O(n^3|P|)$, то есть кубическая сложность по длине строки при фиксированной грамматике.

13 Машины Тьюринга

Определение 13.1 (Машина Тьюринга). Машина Тьюринга (МТ) — это набор $(\Sigma, \Pi, Q, \delta, q_0, Y, N)$, где:

- Σ — входной алфавит;
- $\Pi \supseteq \Sigma$ — ленточный алфавит (множество всех символов, которые могут быть записаны на ленте);
- $\varepsilon \in \Pi \setminus \Sigma$ — специальный символ (пробел/пустота), обозначающий незаполненную ячейку ленты;
- Q — конечное множество состояний, $q_0 \in Q$ — начальное состояние;
- $Y \subset Q$ — множество допускающих состояний;
- $N \subset Q$ — множество недопускающих (отвергающих) состояний, $Y \cap N = \emptyset$;
- $\delta : Q \times \Pi \rightarrow \{+1, -1\} \times \Pi \times Q$ — функция перехода: по текущему состоянию и символу под головкой определяет направление сдвига головки ($+1$ — вправо, -1 — влево), символ, который записывается в текущую ячейку, и новое состояние.

Определение 13.2 (Конфигурация и вычисление). Конфигурация МТ — это содержимое ленты, текущее состояние и позиция головки. Один шаг вычисления определяется функцией δ : если головка стоит на ячейке с символом a в состоянии q и $\delta(q, a) = (d, b, q')$, то a заменяется на b , головка сдвигается на d , состояние становится q' .

Вычисление останавливается, как только машина попадает в состояние из $Y \cup N$ (допускающее или отвергающее) — дальнейших шагов нет.

Определение 13.3 (Язык, распознаваемый машиной). $L(M)$ — множество слов $w \in \Sigma^*$ таких, что если запустить M на ленте, содержащей w (остальная лента заполнена ε), то M останавливается в допускающем состоянии. Язык, для которого существует распознающая его МТ, называется формальным языком (более точно — рекурсивно перечислимым, если требуется только принятие; рекурсивным/разрешимым, если машина к тому же гарантированно останавливается на любом входе).

Замечка 13.1. Помимо распознавания языков, МТ можно использовать как вычислитель функций: машина запускается на ленте, содержащей вход x , и если она останавливается, результатом вычисления считается содержимое ленты в момент остановки — значение $f(x)$. В этом случае интересует не факт остановки в Y или N , а само итоговое содержимое ленты.

Пример 13.1 (МТ, вычисляющая $f(x) = xx$). Построим машину, которая по входному слову $x \in \{0, 1\}^*$ дописывает на ленте вторую его копию, то есть вычисляет $f(x) = xx$.

Идея. Используем «маркировку»: помеченные версии символов $\dot{0}, \dot{1} \in \Pi$ обозначают те позиции исходного слова x , которые уже скопированы. Машина циклически: находит крайний слева непомеченный символ исходного блока, помечает его и запоминает его значение в состоянии; идёт вправо до конца уже написанного (до первого ε) и дописывает там копию запомненного символа; возвращается влево к началу, чтобы найти следующий непомеченный символ. Когда непомеченных символов в исходном блоке не остаётся — работа завершена, машина останавливается в Y .

Состояния: $Q = \{S, L_0, L_1, R_0, R_1, B, Y, N\}$, где S — старт (поиск первого непомеченного символа), L_0/L_1 — «нашли непомеченный 0/1, идём вправо до конца записанного», R_0/R_1 — «дописали копию 0/1 в конце, возвращаемся влево искать следующий непомеченный символ», B — «непомеченных символов больше нет, снимаем пометки», Y — допускающее (работа успешно завершена), N — отвергающее (используется, если на вход подано слово не над $\{0, 1\}$).

состояние	читаем	пишем	сдвиг	новое состояние
S	0	$\dot{0}$	+1	L_0
S	1	$\dot{1}$	+1	L_1
S	ε	ε	+1	Y
L_0	0, 1, $\dot{0}$, $\dot{1}$	(без изменений)	+1	L_0
L_0	ε	0	−1	R_0
L_1	0, 1, $\dot{0}$, $\dot{1}$	(без изменений)	+1	L_1
L_1	ε	1	−1	R_1
R_0	0, 1, $\dot{0}$, $\dot{1}$	(без изменений)	−1	R_0
R_0	ε	ε	+1	S
R_1	0, 1, $\dot{0}$, $\dot{1}$	(без изменений)	−1	R_1
R_1	ε	ε	+1	S
B	$\dot{0}$	0	+1	B
B	$\dot{1}$	1	+1	B
B	ε	ε	−1	Y

Начальная позиция головки — на левом конце слова x ; на ленте до старта: $x\varepsilon\varepsilon\varepsilon\dots$; после остановки в Y : $xx\varepsilon\varepsilon\dots$ (все пометки $\dot{0}, \dot{1}$ снова стали обычными 0, 1).

Задача 5. Построить МТ для:

1. $0^n 1^n$
2. $0^n 1^n 2^m 3^m$
3. Описать МТ для тандемных повторов

14 Машины Тьюринга, вычислимость, разрешимость

14.1 Тезис Чёрча–Тьюринга

Определение 14.1 (Тьюринг-полнота). Модель вычислений называется тьюринг-полной, если на ней можно реализовать любой алгоритм, вычислимый на машине Тьюринга (то есть модель по вычислительной силе не слабее МТ).

Заметка 14.1 (Тезис Чёрча–Тьюринга). Любая интуитивно вычислимая функция (то есть функция, для которой существует какой-либо алгоритм её нахождения в общечеловеческом понимании) вычислима на машине Тьюринга. Это не математическая теорема (понятие «интуитивно вычислимая функция» не формализовано), а тезис — эмпирическое наблюдение, подтверждённое тем, что все известные на сегодня модели вычислений (лямбда-исчисление, рекурсивные функции, RAM-машины, реальные языки программирования и т. д.) оказались равносильны машине Тьюринга по вычислительной силе.

14.2 Универсальная машина Тьюринга

Определение 14.2 (UTM). Универсальная машина Тьюринга (UTM) — это одна фиксированная машина Тьюринга U , которая на вход принимает пару $(\ulcorner M \urcorner, w)$ — описание (код) произвольной машины Тьюринга M и слово w — и симулирует работу M на входе w : U останавливается на $(\ulcorner M \urcorner, w)$ тогда и только тогда, когда M останавливается на w , причём с тем же результатом (допуск/отказ/вычисленное значение).

Заметка 14.2. Существование UTM — ключевой факт теории вычислимости: он означает, что не нужно строить отдельное «железо» под каждый алгоритм — одна универсальная машина, получив на вход описание любой другой машины, способна воспроизвести её поведение. Это прямой прообраз идеи программируемого компьютера (в отличие от вычислителя, «зашитого» под одну конкретную задачу).

14.3 Busy Beaver

Определение 14.3 (Функция Busy Beaver). Пусть M — МТ с n состояниями (не считая Y, N) над двухсимвольным алфавитом $\{\sqcup, \sqcup\}$ (пустой символ и «единица»), которая, будучи запущена на пустой ленте, останавливается. Обозначим через $\sigma(M)$ число единиц, оставшихся на ленте после остановки M . Тогда

$$BB(n) = \max\{\sigma(M) \mid M \text{ — МТ с } n \text{ состояниями, останавливающаяся на пустой ленте}\}.$$

Заметка 14.3. $BB(n)$ — это максимальное число единиц, которое способна напечатать на пустой ленте *останавливающаяся* машина с n состояниями («самый трудолюбивый бобёр» среди всех машин такого размера). Функция BB растёт быстрее любой вычислимой функции и сама является невычислимой: не существует алгоритма, который по n вычислял бы $BB(n)$ (иначе с его помощью можно было бы решить проблему остановки — для любой МТ M с n состояниями достаточно было бы запустить M на $BB(n)$ шагов: если она не остановилась к этому моменту, она не остановится никогда).

14.4 Вычислимые функции

Определение 14.4 (Вычислимая (частичная) функция). Функция $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ называется вычислимой, если существует МТ M такая, что для любого $x \in \Sigma^*$:

- если $f(x)$ определено, M на входе x останавливается, и на ленте после остановки записано $f(x)$;
- если $f(x)$ не определено, M на входе x не останавливается (уходит в бесконечный цикл).

Такую функцию называют частичной (определённой не для всех x), так как для части входов машина попросту никогда не завершает работу.

14.5 Перечислимые и разрешимые языки

Определение 14.5 (Перечислимый язык). Язык L называется рекурсивно перечислимым, если $L = L(M)$ для некоторой МТ M , то есть L — это в точности множество слов, которые M принимает (останавливается на них в допускающем состоянии Y). Про слова вне L гарантируется только, что M не примет их — она может либо явно отвергнуть (остановиться в N), либо вообще не остановиться.

Определение 14.6 (Разрешимый язык). Язык L называется разрешимым (рекурсивным), если существует МТ M , которая для *любого* входного слова $w \in \Sigma^*$ останавливается (либо в Y , если $w \in L$, либо в N , если $w \notin L$) — то есть M не только принимает слова из L , но и явно, за конечное время, отвергает все слова не из L .

Утверждение 14.1. *Всякий разрешимый язык является перечислимым (достаточно взять ту же машину M и «забыть» про состояние N , интерпретируя остановку в нём просто как отсутствие допуска). Обратное неверно: существуют перечислимые, но не разрешимые языки (классический пример — язык, кодирующий проблему остановки).*

Часть II

Квадратичные формы

15 Основные определения

Пусть F — поле, $1 + 1 \neq 0$ (то есть $\text{char } F \neq 2$).

Определение 15.1 (Квадратичная форма). Квадратичная форма от n переменных над полем F — это функция

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in F.$$

Определение 15.2 (Квадратичное пространство). Пару (V, q) , где V — векторное пространство, а q — квадратичная форма на нём, называют квадратичным пространством.

Определение 15.3 (Универсальная форма). Форма, которая принимает все значения, но нулевое — не обязательно.

15.1 Диагональный вид

В подходящем базисе форма приводится к диагональному виду:

$$f \cong a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 =: \langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

Определение 15.4 (Эквивалентность диагональных форм). Две диагональные формы эквивалентны, если наборы коэффициентов совпадают с точностью до перестановки и умножения на квадраты:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \cong \langle b_1, \dots, b_n \rangle.$$

16 Эквивалентность квадратичных форм

Определение 16.1 (Эквивалентность). Формы f и g называются эквивалентными ($f \cong g$), если существует обратимая матрица C такая, что

$$f(x) = g(C \cdot x).$$

Геометрически это означает, что f и g задают ту же квадратичную функцию после невырожденной замены координат.

17 Изотропные и анизотропные формы

Определение 17.1 (Изотропная и анизотропная формы). Форма q называется изотропной, если

$$\exists v \neq 0 : \quad q(v) = 0.$$

В противном случае форма называется анизотропной.

17.1 Разложение по вектору

Пусть $v \in V$.

1. Если $q(v) = d \neq 0$, то

$$q \cong \langle d \rangle \perp q_1$$

для некоторой формы q_1 (ортогональное дополнение к v).

2. Если $q(v) = 0$ (то есть q изотропна), то в подпространстве, порождённом v и подходящим вторым вектором, форма выделяет **гиперболическую плоскость**

$$\mathbb{H} = \langle 1, -1 \rangle,$$

и

$$q \cong \mathbb{H} \perp q_1,$$

где $q_1 \perp q_2$ означает ортогональную сумму форм.

Таким образом, любую квадратичную форму можно разложить в ортогональную сумму гиперболических плоскостей и анизотропной части (*разложение Витта*).

18 Определитель формы

Определение 18.1 (Определитель). Определитель диагональной формы $q \cong \langle a_1, \dots, a_n \rangle$:

$$d(q) = \prod_i a_i \in F^*/F^{*2}.$$

Детерминант определён с точностью до умножения на квадрат элемента поля, поскольку класс

$$x^2 \equiv \prod_i b_i \text{ в } F^*/F^{*2}$$

не меняет значения формы.

Пример 18.1.

$$q = x^2 + y^2 + z^2 + t^2, \quad d(q) = 1.$$

19 Примеры разложений и тождеств

Пример 19.1 (Гиперболическая плоскость в явном виде).

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 2t \cdot (\dots)$$

демонстрирует, как форма $\langle 1, -1 \rangle$ переходит в гиперболическую форму $2xy$ заменой координат $x = u + v$, $y = u - v$.

Пример 19.2 (Полный квадрат).

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2.$$

20 Матричная запись

Форме $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j$ сопоставляется симметрическая матрица $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in F$. Эквивалентность форм $f \cong g$ соответствует конгруэнтности матриц:

$$A = C^T B C$$

для некоторой обратимой матрицы C .

21 Способы решения

Определение 21.1 (Множество значений формы). $D(q) = \{d \in F^* \mid \exists v \in V, q(v) = d\}$ — множество ненулевых элементов поля, представимых формой q .

Утверждение 21.1. Пусть $d \in F$. Тогда $d \in D(q) \Leftrightarrow$ форма $q \perp \langle -d \rangle$ изотропна.

Утверждение 21.2. Если $x \in D(q)$, то $q \cong \langle x \rangle \perp q_1$ для некоторой формы q_1 .

22 Кольцо Витта и фундаментальный идеал

Определение 22.1 (Витта эквивалентность). Формы q_1 и q_2 называются Витта эквивалентными, если

$$q_1 \perp m\mathbb{H} \cong q_2 \perp n\mathbb{H}$$

для некоторых $m, n \geq 0$, где $\mathbb{H} = \langle 1, -1 \rangle$ — гиперболическая плоскость.

По теореме Витта о разложении (см. выше) каждая форма однозначно (с точностью до изометрии) раскладывается в ортогональную сумму анизотропной части и нескольких копий $\mathbb{H}$. Поэтому Витта эквивалентность — это в точности совпадение анизотропных частей, и каждый класс эквивалентности однозначно представлен анизотропной формой.

Определение 22.2 (Кольцо Витта). Множество классов Витта эквивалентности квадратичных форм над F с операциями

$$[q_1] + [q_2] = [q_1 \perp q_2], \quad [q_1] \cdot [q_2] = [q_1 \otimes q_2]$$

образует коммутативное кольцо — кольцо Витта $W(F)$.

Нулём служит класс $[\mathbb{H}]$ (и вообще класс любой гиперболической формы), единицей — класс $\langle 1 \rangle$, противоположный элемент к $[q]$ — это $[-q] = [\langle -1 \rangle \otimes q]$.

Утверждение 22.1. Отображение $\dim \pmod{2} : W(F) \rightarrow \mathbb{Z}/2$, $[q] \mapsto \dim q \pmod{2}$, корректно определено (не зависит от выбора представителя класса) и является гомоморфизмом колец.

Доказательство. Корректность: добавление $\mathbb{H}$ меняет размерность на 2, то есть не меняет её чётность. Аддитивность и мультипликативность очевидны из $\dim(q_1 \perp q_2) = \dim q_1 + \dim q_2$ и $\dim(q_1 \otimes q_2) = \dim q_1 \cdot \dim q_2$.

Определение 22.3 (Фундаментальный идеал). $IF = \ker(\dim \pmod{2} : W(F) \rightarrow \mathbb{Z}/2)$ — идеал в $W(F)$, состоящий из классов форм чётной размерности.

Определение 22.4. $I^n F$ — n -я степень идеала IF (то есть $I^n F$ порождён произведениями n элементов из IF), $I^0 F = W(F)$.

Определение 22.5 (Форма Pfистера). n -кратная форма Pfистера для $a_1, \dots, a_n \in F^*$:

$$\langle\langle a_1, \dots, a_n \rangle\rangle = \langle 1, -a_1 \rangle \otimes \langle 1, -a_2 \rangle \otimes \dots \otimes \langle 1, -a_n \rangle,$$

форма размерности 2^n .

Утверждение 22.2. Классы n -кратных форм Pfистера порождают $I^n F$ как группу (по сложению).

23 Регулярные формы

Определение 23.1 (Регулярная форма). Форма называется регулярной, если в её диагонализации нет нулевых коэффициентов.

Теорема 23.1. Если $q \in I^n F$ анизотропна, то $\dim q \geq 2^n$.

Теорема 23.2. Форма Pfистера гиперболична тогда и только тогда, когда она изотропна.

Определение 23.2 (Группа множителей). $G(q) := \{a \in F^* \mid aq \cong q\}$

Определение 23.3 (Круглая форма). Форму q будем называть круглой, если $G(q) = D(q)$.

Теорема 23.3. Форма Pfистера изотропна $\Leftrightarrow$ гиперболична.

24 Дискриминант

Определение 24.1 (Дискриминант). Пусть $q \in IF$, тогда $\dim q = 2m$ для некоторого $m \in \mathbb{N}_0$ (размерность формы из фундаментального идеала чётна). Дискриминантом формы q называется

$$\delta(q) := (-1)^m d(q) \in F^*/F^{*2}.$$

Теорема 24.1. $q \in I^2 F \Leftrightarrow \delta(q) = 1$.

25 Инварианты поля

Определение 25.1 (Уровень поля). Уровень поля F :

$$S(F) := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \mid -1 \in D \left(\underbrace{\langle 1, \dots, 1 \rangle}_n \right) \right\}.$$

Если такого n не существует, полагаем $S(F) = +\infty$.

Определение 25.2 (Формально вещественное поле). Поле F называется формально вещественным, если $S(F) = +\infty$.

Теорема 25.1 (Пфистер). Для любого поля F уровень $S(F)$ равен либо 0, либо степени двойки 2^k ($k \in \mathbb{N}_0$), либо $+\infty$.

Определение 25.3 (u -инвариант).

$$U(F) := \min \{ n \mid \forall q, \dim q > n \Rightarrow q \text{ — изотропна} \}.$$

Равносильно: $U(F) = \min \{ n \mid \text{всякая форма } q \text{ с } \dim q = n \text{ универсальна} \}.$

Теорема 25.2. $U(F) \neq 3, 5, 7$ ни для какого поля F .

Теорема 25.3. Если $I^3 F = 0$, то $U(F)$ чётен (делится на 2).

Пример 25.1 (Поле рядов Лорана). Поле формальных рядов Лорана над F :

$$F((t)) = \left\{ \sum_{i \geq N} a_i t^i \mid N \in \mathbb{Z}, a_i \in F \right\},$$

то есть формальные ряды по степеням t , ограниченные снизу (конечное число отрицательных степеней, вверх — без ограничений). Это поле относительно естественных операций сложения и умножения рядов.

Лемма 25.1. Если $U(F) = K$, то $U(F((t))) = 2K$.

26 Расширение полей

Определение 26.1 (Конечное расширение). K/F — конечное расширение, если $\dim_F K = n < +\infty$ (то есть K как векторное пространство над F конечномерно). Число n называется степенью расширения и обозначается $[K : F] = n$.

Определение 26.2 (Алгебраическое и трансцендентное расширение). Элемент $x \in K$ называется алгебраическим над F , если существует ненулевой многочлен $f \in F[t]$, $f \neq 0$, такой что $f(x) = 0$. Расширение K/F называется алгебраическим, если каждый элемент $x \in K$ алгебраичен над F . В противном случае (если существует элемент, не являющийся алгебраическим) расширение называется трансцендентным.

Утверждение 26.1. *Всякое конечное расширение алгебраично.*

Определение 26.3 (Алгебраическое замыкание). Поле F называется алгебраически замкнутым, если всякий многочлен $f \in F[t]$ положительной степени имеет корень в F (равносильно — раскладывается на линейные множители над F).

Алгебраическим замыканием поля F называется поле $\bar{F} \supseteq F$ такое, что:

- $\bar{F}$ алгебраически замкнуто;
- расширение $\bar{F}/F$ алгебраическое.

Алгебраическое замыкание существует и единственно с точностью до изоморфизма, тождественного на F .

Определение 26.4 (Простое расширение). Пусть K/F — расширение полей, $\alpha \in K$. Тогда $F(\alpha)$ — минимальное подполе поля K , содержащее F и α (то есть пересечение всех подполей K , содержащих $F \cup \{\alpha\}$). Такое расширение $F(\alpha)/F$ называется простым.

27 Цепная эквивалентность квадратичных форм

Определение 27.1 (Цепная эквивалентность). Две диагональные квадратичные формы

$$q = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, \quad q' = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$$

называются цепно эквивалентными ($q \approx q'$), если существует последовательность диагональных форм

$$q = q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \dots \rightarrow q_m = q',$$

где каждый шаг имеет вид

$$\langle a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n \rangle \mapsto \langle a_1, \dots, b_i, \dots, b_j, \dots, a_n \rangle, \quad \langle a_i, a_j \rangle \cong \langle b_i, b_j \rangle,$$

то есть на каждом шаге меняются ровно два коэффициента, причём соответствующая двумерная подформа заменяется на изометричную.

Теорема 27.1. $q \cong q' \Leftrightarrow q \approx q'$.

Определение 27.2 (P -цепная эквивалентность). Две формы Pfistera

$$q = \langle \langle a_1, \dots, a_n \rangle \rangle, \quad q' = \langle \langle b_1, \dots, b_n \rangle \rangle$$

называются P -цепно эквивалентными ($q \approx q'$), если существует последовательность форм Пфи-

стера

$$q = q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \dots \rightarrow q_m = q',$$

где каждый шаг имеет вид

$$\langle \langle a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n \rangle \rangle \mapsto \langle \langle a_1, \dots, b_i, \dots, b_j, \dots, a_n \rangle \rangle, \quad \langle \langle a_i, a_j \rangle \rangle \cong \langle \langle b_i, b_j \rangle \rangle.$$

Теорема 27.2. Для форм Пфистера π и τ :

$$\pi \cong \tau \Leftrightarrow \pi \approx \tau.$$

Определение 27.3 (Чистая подформа). Пусть π — форма Пфистера. Чистой подформой формы π называется форма π' такая, что

$$\pi \cong \langle 1 \rangle \perp \pi'.$$

Лемма 27.1. Пусть

$$\rho = \langle \langle a_1, \dots, a_n \rangle \rangle, \quad \sigma = \langle \langle b_1, \dots, b_s \rangle \rangle,$$

и σ' — чистая подформа формы σ . Тогда для $-x \in D(\rho \otimes \sigma')$ существуют такие $e_1, \dots, e_{s-1} \in F$, что

$$\rho \otimes \sigma \approx \langle \langle e_1, \dots, e_{s-1}, x \rangle \rangle \otimes \rho.$$

28 Поведение анизотропных форм при квадратичном расширении

Теорема 28.1. Пусть q — анизотропна над F , $a \in F^* \setminus F^{*2}$, $K = F(\sqrt{a})$, и q_K (форма q , рассматриваемая над K) изотропна. Тогда

$$q \cong b \langle 1, -a \rangle \perp q_1$$

для некоторого $b \in F^*$ и некоторой формы q_1 над F .

Доказательство. Пусть q действует на пространстве $V \cong F^n$ с ассоциированной билинейной формой $B(u, v) = \frac{1}{2} (q(u+v) - q(u) - q(v))$ (корректно определена, так как $\text{char } F \neq 2$); в частности, $B(u, u) = q(u)$.

Так как q_K изотропна, найдётся ненулевой вектор $v \in V \otimes_F K = V_K$ с $q(v) = 0$. Всякий элемент $K = F(\sqrt{a})$ однозначно записывается в виде $p + t\sqrt{a}$, $p, t \in F$ (так как $[K : F] = 2$ и $\sqrt{a} \notin F$); соответственно $v = x + y\sqrt{a}$ для некоторых $x, y \in V$ (координаты v в базисе V раскладываются по $1, \sqrt{a}$), причём $(x, y) \neq (0, 0)$.

Вычислим, используя билинейность q на V_K :

$$0 = q(x + y\sqrt{a}) = q(x) + a q(y) + 2\sqrt{a} B(x, y).$$

Так как $\sqrt{a} \notin F$ (то есть $1, \sqrt{a}$ линейно независимы над F), а $q(x) + a q(y) \in F$ и $2B(x, y) \in F$, из равенства нулю следует, что обе "координаты" по отдельности равны нулю:

$$q(x) + a q(y) = 0, \quad B(x, y) = 0.$$

Утверждение: $x \neq 0$ и $y \neq 0$. Если $y = 0$, то из $(x, y) \neq 0$ следует $x \neq 0$, а из первого равенства

$q(x) = 0$ — противоречие с анизотропностью q над F . Если $x = 0$, то аналогично $y \neq 0$ и $a q(y) = 0$, откуда $q(y) = 0$ (так как $a \neq 0$) — снова противоречие. Значит, $x, y \in V \setminus \{0\}$.

Утверждение: x, y линейно независимы над F . Если $x = cy$ для некоторого $c \in F$, то $B(x, y) = c B(y, y) = c q(y)$. Так как q анизотропна и $y \neq 0$, $q(y) \neq 0$, и из $B(x, y) = 0$ получаем $c = 0$, то есть $x = 0$ — противоречие с предыдущим пунктом. Значит, x, y линейно независимы, и $\text{span}(x, y)$ — двумерное подпространство V .

Положим $b := q(y) \neq 0$. Тогда из $q(x) + a q(y) = 0$ получаем $q(x) = -ab$. Поскольку $B(x, y) = 0$, векторы x, y ортогональны относительно q , значит, в базисе x, y форма $q|_{\text{span}(x, y)}$ диагональна:

$$q|_{\text{span}(x, y)} \cong \langle q(x), q(y) \rangle = \langle -ab, b \rangle \cong b \langle -a, 1 \rangle \cong b \langle 1, -a \rangle.$$

Наконец, дополним ортогональный базис x, y до ортогонального базиса всего V (что всегда возможно для невырожденной формы над полем характеристики $\neq 2$) и обозначим через q_1 форму, которую q индуцирует на ортогональном дополнении к $\text{span}(x, y)$. Тогда

$$q \cong b \langle 1, -a \rangle \perp q_1.$$

29 Теорема Спрингера

Теорема 29.1 (Спрингера). Пусть $[K : F]$ — нечётное. Если q — анизотропна над F , то q_K — тоже анизотропна.

29.1 Следствие

Следствие 29.1. $U(K) \geq U(F)$.

30 Трансфер Шарлау

Определение 30.1 (Линейный функционал). Пусть (V, F) — векторное пространство над полем F . Отображение $S : V \rightarrow F$ называется линейным функционалом, если:

1. $S(\lambda v) = \lambda S(v)$ для всех $\lambda \in F, v \in V$;
2. $S(x + y) = S(x) + S(y)$ для всех $x, y \in V$.

Утверждение 30.1. Линейный функционал однозначно задаётся своими значениями на базисе. Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V и $S(e_1) = a_1, \dots, S(e_n) = a_n$, то для любого $v = \sum_i b_i e_i \in V$:

$$S(v) = S\left(\sum_i b_i e_i\right) = \sum_i b_i a_i.$$

Определение 30.2 (Трансфер Шарлау). Пусть K/F — расширение полей, $S : K \rightarrow F$ — ненулевой линейный функционал (где K рассматривается как векторное пространство над F). Пусть q — квадратичная форма над K на пространстве V_K с ассоциированной билинейной формой $B_q : V_K \times V_K \rightarrow K$.

Рассмотрим V_K как векторное пространство V_F над F (то же множество векторов, но со скалярами,

ограниченными до $F \subseteq K$). Определим форму $B' : V_F \times V_F \rightarrow F$:

$$B'(u, v) := S(B_q(u, v)).$$

Утверждение 30.2. B' — билинейная форма над F .

Доказательство. Проверим аддитивность по первому аргументу (по второму — аналогично, симметричность B' следует из симметричности B_q и того, что S действует уже после вычисления B_q): $B'(u_1 + u_2, v) = S(B_q(u_1 + u_2, v)) = S(B_q(u_1, v) + B_q(u_2, v)) = S(B_q(u_1, v)) + S(B_q(u_2, v)) = B'(u_1, v) + B'(u_2, v)$, где второе равенство — билинейность B_q над K , а третье — аддитивность S как линейного функционала. Линейность по скалярам из F проверяется аналогично, используя F -линейность S и K -билинейность (в частности F -билинейность, так как $F \subseteq K$) B_q .

Тем самым получаем квадратичную форму S_*q над F на пространстве V_F с билинейной формой $B' = S \circ B_q$ — это и есть трансфер Шарлау формы q вдоль S . Обозначается S_*q или $\text{Tr}_S(q)$.

Теорема 30.1. $\frac{3}{2}U(F) \geq U(K)$, $K = F(\sqrt{a})$.

31 Трансцендентные расширения

Определение 31.1 (Поле рациональных функций). Пусть F — поле. Кольцо многочленов $F[x]$ — целостное кольцо (не имеет делителей нуля): если $f, g \in F[x] \setminus \{0\}$, то $\deg(fg) = \deg f + \deg g$, в частности $fg \neq 0$. У целостного кольца есть поле частных

$$F(x) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in F[x], g \neq 0 \right\}$$

— поле рациональных функций от x над F (со стандартными операциями сложения и умножения дробей). Расширение $F(x)/F$ называется (чисто) трансцендентным.

Определение 31.2 (Представимые значения). Пусть K/F — расширение полей, φ — квадратичная форма над F от n переменных. Обозначим

$$D_K(\varphi) = \{\varphi(v) \mid v \in K^n\} \setminus \{0\}$$

— множество ненулевых значений, представимых формой φ , рассматриваемой над K (то есть φ_K). В частности, φ изотропна над K тогда и только тогда, когда 0 представляется ненулевым вектором из K^n , что не то же самое, что $0 \in D_K(\varphi)$ по определению (в D_K нулевое значение сознательно исключено).

Теорема 31.1 (Теорема Касселса). Пусть φ — квадратичная форма над F . Тогда

$$D_F(\varphi) = F^* \cap D_{F(x)}(\varphi).$$

Доказательство. ($\subseteq$) Если $a \in D_F(\varphi)$, то $a = \varphi(c_1, \dots, c_n)$ для некоторых $c_1, \dots, c_n \in F \subseteq F(x)$, и $a \in F^*$ по определению $D_F(\varphi)$ — значит, $a \in F^* \cap D_{F(x)}(\varphi)$.

($\supseteq$, содержательная часть — лемма Касселса о спуске) Пусть $a \in F^* \cap D_{F(x)}(\varphi)$, то есть $a = \varphi(f_1/g, \dots, f_n/g)$ для некоторых $f_1, \dots, f_n, g \in F[x]$, $g \neq 0$ (приводя все координаты к общему знаменателю g). Домножая на g^2 , получаем тождество многочленов

$$ag^2 = \varphi(f_1, \dots, f_n).$$

Среди всех таких представлений числа a (по всем n -кам $f_1, \dots, f_n \in F[x]$ и $g \in F[x] \setminus \{0\}$) выберем представление с наименьшим $\deg g$.

Если $\deg g = 0$, то $g \in F^*$, и $a = \varphi(f_1/g, \dots, f_n/g)$ с координатами $f_i/g \in F$ — то есть $a \in D_F(\varphi)$.

Если $\deg g > 0$, то поделим с остатком $f_i = q_i g + r_i$, $\deg r_i < \deg g$. Подставляя это в тождество $ag^2 = \varphi(f_1, \dots, f_n)$ и оценивая старшие коэффициенты по x , можно построить представление того же a с меньшей степенью знаменателя — в противоречие с минимальностью $\deg g$ (технические детали оценки степеней опускаем, см. Cassels, *On the representation of rational functions as sums of squares*, 1964). Значит, случай $\deg g > 0$ невозможен, откуда $a \in D_F(\varphi)$.

Теорема 31.2. Если φ — анизотропна над F , то φ — анизотропна над $F(x)$.

Доказательство. Предположим противное: φ изотропна над $F(x)$. Тогда найдётся ненулевой вектор $(f_1, \dots, f_n) \in F[x]^n$ (координаты — многочлены: приводим к общему знаменателю и умножаем на него, что не меняет изотропности) с

$$\varphi(f_1, \dots, f_n) = 0 \quad \text{тождественно по } x.$$

Пусть $d = \max_i \deg f_i$ (не все f_i нулевые, так как вектор ненулевой, значит $d \geq 0$ корректно определено). Для каждого i обозначим через $c_i \in F$ коэффициент при x^d в многочлене f_i (это 0, если $\deg f_i < d$, и старший коэффициент f_i , если $\deg f_i = d$). Так как d — это максимум степеней, хотя бы для одного i выполнено $\deg f_i = d$, то есть соответствующий $c_i \neq 0$; значит, $(c_1, \dots, c_n) \neq 0$. С другой стороны, $\varphi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i,j} a_{ij} f_i f_j$ имеет степень $\leq 2d$ (каждое слагаемое $f_i f_j$ — степени $\leq 2d$), и коэффициент при x^{2d} в этом многочлене равен в точности $\sum_{i,j} a_{ij} c_i c_j = \varphi(c_1, \dots, c_n)$ (вклад в x^{2d} даёт только произведение старших по степени d слагаемых из f_i и f_j). Поскольку $\varphi(f_1, \dots, f_n) \equiv 0$ как многочлен, все его коэффициенты равны нулю, в частности

$$\varphi(c_1, \dots, c_n) = 0.$$

Итак, $(c_1, \dots, c_n) \in F^n \setminus \{0\}$ — изотропный вектор для φ над F , что противоречит анизотропности φ над F .

Теорема 31.3 (Кассела-Пфистера). φ — квадратная форма над F . $p(x) \in D_{F(x)} \cap F[x]$. Тогда $p(x) \in D_{F[x]}(\varphi)$.

Следствие 31.1. $\gamma = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \quad \varphi = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \quad d \in F^* \quad d \in D_F(\varphi) \Leftrightarrow a_1 x^2 + d \in F_{F(x)}(\gamma)$.

Следствие 31.2. $p(e) \neq 0 \Rightarrow p(e) \in D_F(\varphi)$.

32 Лемма Цорна

Определение 32.1 (Частично упорядоченное множество (ЧУМ)). Множество M с бинарным отношением $\leq$ называется частично упорядоченным, если отношение рефлексивно ($a \leq a$), транзитивно ($a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$) и антисимметрично ($a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$), причём не любые два элемента обязаны быть сравнимы (то есть не всегда $a \leq b$ или $b \leq a$).

Определение 32.2 (Цепь). Подмножество $A \subseteq M$ частично упорядоченного множества называется цепью, если оно линейно упорядочено отношением $\leq$, то есть любые два его элемента сравнимы.

Определение 32.3 (Верхняя грань). Пусть $A \subseteq M$. Элемент $u \in M$ называется верхней гранью множества A , если $a \leq u$ для всех $a \in A$ (сам u не обязан принадлежать A).

Определение 32.4 (Максимальный элемент). Элемент $m \in M$ называется максимальным, если не существует элемента M , строго превосходящего m : для всех $a \in M$ из $a \geq m$ следует $a = m$ (максимальный элемент не обязан быть сравним со всеми остальными элементами M , в отличие от наибольшего).

Лемма 32.1 (Цорна). Пусть $(M, \leq)$ — непустое частично упорядоченное множество, в котором каждая цепь имеет верхнюю грань. Тогда в M существует хотя бы один максимальный элемент.

Замечка 32.1. Лемма Цорна эквивалентна аксиоме выбора (в рамках остальных аксиом ZF), поэтому доказательство здесь не приводится — по существу, лемма принимается как аксиома.

32.1 Теорема Хана–Банаха

Определение 32.5 (Сублинейный функционал). Пусть X — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Функция $q : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется сублинейным функционалом, если:

1. $q(x + y) \leq q(x) + q(y)$ для всех $x, y \in X$ (субаддитивность);
2. $q(tx) = tq(x)$ для всех $x \in X, t \geq 0$ (положительная однородность).

Теорема 32.1 (Хана–Банаха). Пусть X — векторное пространство над $\mathbb{R}$, p — сублинейный функционал на X , $Y \subseteq X$ — подпространство, $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, удовлетворяющий $f(y) \leq p(y)$ для всех $y \in Y$. Тогда существует линейный функционал $F : X \rightarrow \mathbb{R}$, продолжающий f (то есть $F(y) = f(y)$ для всех $y \in Y$) и удовлетворяющий $F(x) \leq p(x)$ для всех $x \in X$.

Доказательство. Шаг 1 (продолжение на одну размерность). Пусть $Y \subsetneq X, z \in X \setminus Y$. Покажем, что f можно продолжить с Y на $Y' = Y \oplus \mathbb{R}z$, сохранив неравенство $\leq p$. Продолжение однозначно определяется числом $c := F(z)$ (каждый элемент Y' единственным образом представим как $y + tz, y \in Y, t \in \mathbb{R}$, и $F(y + tz) = f(y) + tc$ по линейности). Нужно подобрать c так, чтобы для

всех $y \in Y$, $t \in \mathbb{R}$:

$$f(y) + tc \leq p(y + tz).$$

При $t = 0$ это условие на f , уже выполненное. Разберём $t > 0$ и $t < 0$, поделив неравенство на $|t|$ (при этом y/t или $-y/t$ пробегает всё Y , пока y пробегает Y , так как Y — подпространство):

- $t > 0$: $c \leq p(y' + z) - f(y')$ для всех $y' \in Y$;
- $t < 0$: $c \geq f(y') - p(y' - z)$ для всех $y' \in Y$.

Такое c существует тогда и только тогда, когда

$$\sup_{y_1 \in Y} (f(y_1) - p(y_1 - z)) \leq \inf_{y_2 \in Y} (p(y_2 + z) - f(y_2)),$$

что равносильно неравенству $f(y_1) + f(y_2) \leq p(y_1 - z) + p(y_2 + z)$ для любых $y_1, y_2 \in Y$. Это действительно верно:

$$f(y_1) + f(y_2) = f(y_1 + y_2) \leq p(y_1 + y_2) = p((y_1 - z) + (y_2 + z)) \leq p(y_1 - z) + p(y_2 + z),$$

где первое неравенство — условие на f , второе — субаддитивность p . Значит, нужный c существует (любое число из непустого отрезка между $\sup$ и $\inf$), и продолжение F на Y' с сохранением $F \leq p$ построено.

Шаг 2 (применение леммы Цорна). Рассмотрим множество M пар (Z, g) , где $Y \subseteq Z \subseteq X$ — подпространство, $g : Z \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, продолжающий f и удовлетворяющий $g \leq p$ на Z . Порядок: $(Z_1, g_1) \leq (Z_2, g_2)$, если $Z_1 \subseteq Z_2$ и $g_2|_{Z_1} = g_1$. Множество M непусто, так как $(Y, f) \in M$.

Для цепи $\{(Z_i, g_i)\}_{i \in I}$ в M положим $Z = \bigcup_i Z_i$ (подпространство, так как цепь линейно упорядочена по включению — любые два элемента Z лежат в общем Z_i) и $g(x) = g_i(x)$ при $x \in Z_i$ (корректно определено, так как на пересечении $Z_i \subseteq Z_j$ функционалы согласованы по определению порядка). Пара (Z, g) — верхняя грань цепи.

По лемме Цорна в M существует максимальный элемент (X_0, F) . Если $X_0 \neq X$, по шагу 1 функционал F продолжается на большее подпространство с сохранением $\leq p$ — противоречие с максимальнойностью. Значит, $X_0 = X$, и F — искомое продолжение f на всё X .

33 Поля

Определение 33.1 (Порядок). P — порядок на F , если $P \subsetneq F$:

1. $P + P \subseteq P$
2. $P \cdot P \subseteq P$
3. $P \cup (-P) = F$

Определение 33.2. $\sigma(F) :=$ элементы, которые являются суммой квадратов.

Утверждение 33.1. 1. $\sigma(F) \subseteq P$

$$2. -1 \notin P. a \in P. \underbrace{\left(\frac{a+1}{2}\right)^2}_{\in P} - \underbrace{\left(\frac{a-1}{2}\right)^2}_{\in P} = a$$

$$3. P \cap (-D) = \{0\}$$

Теорема 33.1. $-1 \notin \sigma(F) \Leftrightarrow \exists P$ на F .

Утверждение 33.2. $\sigma(F)$ — группа.

Теорема 33.2 (Артина-Шрайера). $x \in F$ — абсолютно положительное $\Leftrightarrow x \in \sigma(F)$.

Лемма 33.1. (F, P) — упорядочено, $K = F(\sqrt{a})$, $a \in F$. $a \notin \sigma(F) \Leftrightarrow k$ — формально вещественное. Иначе k — неформально вещественное.

34 Соседи Пфистера

Определение 34.1 (Соседи Пфистера). $\varphi = \langle\langle a_1, \dots, a_n \rangle\rangle$, $\dim \varphi = 2^n$. Формы σ называется соседом Пфистера для φ , если $\exists c \in F : \varphi \cong c\sigma \perp q_1$, $\dim \sigma > 2^{n-1}$.

35 Теоремка

Теорема 35.1. $q \in I^n F$ — анизотропна $\Leftrightarrow \dim q \geq 2^n$.

Определение 35.1. Форма γ доминирует φ над F , если $\varphi \in D_{F(x)}(\gamma)$

Следствие 35.1. φ подформа γ , то $\gamma \cong \varphi \perp \dots$, $\varphi \leq \gamma$. $\varphi \subseteq \gamma \Leftrightarrow \gamma$ доминирует φ .

Следствие 35.2. γ — анизотропна, $\dim \varphi = n$, $\varphi(x) \in F(x)$. $\varphi(x) \cdot \gamma_{F(x)} \cong \gamma_{F(x)}$. $\forall a \in D_F(\gamma) \quad a \cdot \varphi \subseteq \gamma \quad \dim \gamma \geq \dim \varphi$.

Определение 35.2. $q > \varphi$, если q — изотропна над $F[\varphi]$.
 $q >> \varphi$, если q — гиперболична над $F[\varphi]$.

Теорема 35.2. $q >> \varphi \quad 1 \in D_F(\varphi)$. Тогда $\varphi(x)q \cong q$.